

Robots y Vision 3D

04/04/25

Control de robot por vision

- Se usan robots en tareas simples y repetitivas en una secuencia definida para una pieza de trabajo con la misma posición y orientación con la cual se definió la enseñanza.
- Estas técnicas dan capacidades sensoriales para detectar el entorno y aumentar la autonomía.
- La correcta realización de tareas complejas están condicionadas por:
 - una adecuada calibración del sistema
 - la exactitud del modelo cinemático del robot
 - el desgaste de los componentes mecánicos

Visual Servicing (VS)

- uso de una o más cámaras y un sistema de vision para controlar la posición del efector final con respecto a la pieza de trabajo.

Configuración cámara-robot

- una o más cámaras que se montan directamente en un manipulador, llamada Eye-in-hand.

Vision 3D

- **De contacto:** Necesitan de contacto físico.
- **sin contacto:** capturan de radiación que refleja el obj.
 - **pasiva:** No actúa sobre la escena, utilizan luz visible.
 - **Activa:** Emisión de luz o radiación hacia el objeto y de sensores de detectar la reflexión que genera.

Visión estereoscópica

- Dos cámaras calibradas
- Se conoce la posición relativa entre las dos cámaras
- Se necesitan correspondencias de puntos entre imágenes para determinar la posición 3D
- Dos o más cámaras captan la misma escena y por triangulación determinan la profundidad

Triangulación

La profundidad es inversamente proporcional a la distancia de las cámaras. La resolución de profundidad es solo alta para objetos cercanos

Triangulación LP

- Se basa en transmitir un rayo láser hacia algún objetivo, la luz reflejada es recogida por una lente y se proyecta en un dispositivo al plano de la img.

Triangulación en 2D

- Una imagen es proyectada a un objeto y esta es tomada y filtrada por una cámara para identificar el punto de reflexión.

Mapeo de profundidad

- Cada pixel codifica la distancia entre dos imágenes. Para ello es necesario encontrar correspondencias estereoscópicas.

04/04/23

Time-Of-Flight (TOF)

- Determina la distancia de la cámara al objeto mediante la medida muy precisa de retardo de luz reflejado.
- Resolución de 1cm para un sistema
- Adquisición en tiempo real mayor a 100 mg/s
- Baja resolución en Píxeles
- Unidad de iluminación de la escena con luz modulada mayor de 100 MHz
- El sensor de la imagen, donde cada píxel mide el tiempo en que la luz viaja al objeto y de regreso.

Luz estructurada

- Proyección de un patrón conocido de luz en una escena. La distorsión del patrón vista por una cámara permite el cálculo 3D.
- Proyección de líneas correlativas entre sí o distribuidas arbitrariamente
- Proyección de una matriz de $m \times n$ puntos

Escaneo Laser

- En lugar de una maya de puntos o líneas codificadas se utiliza un solo punto o líneas laser. La información 3D se obtiene por triangulación. Se debe mover la línea o punto a lo largo de la superficie del objeto. Logra grandes precisiones pero necesita muchas imágenes y tiempo.